

رقم الجلوس :
المادة : الرياضيات المتخصّصة

الاسم :
اسم المدرسة :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم العام
مجلس امتحانات السودان

لاستعمال الكترول

--	--

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٢م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتخصّصة

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة بكل وضوح في الأماكن المخصّصة لذلك .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصمّمة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصّصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

١(أ) اكتب مبدأ الاستنتاج الرياضي .

١(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة :

(i) $\frac{4}{2} \div \frac{2}{1} =$

أ / $\frac{2}{1}$ ب / $\frac{4}{2}$

ج / $\frac{12}{1}$ د / $\frac{1}{12}$

(ii) في مفكوك (أ+ب) س ، عدد الحدود =

أ / ٢ ب / س

ج / س-١ د / س+١

٢ / إذا كان :

س ل ص = ٦٠ ، س ق ص = ١٠

احسب قيمة ص .

٢ / اكتب مبدأ العد .

٣ / عرّف التوفيق .

٣ / في مفكوك $(\frac{1}{ص} + س)^6$ ، جد ما يلي :

(i) الحد العام .

(ii) الحد الذي يشتمل على ص^{-٤} .

٤ / كم عدداً فردياً أكبر من ٦٠٠ يتكوّن من

ثلاثة أرقام يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام

{ ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٨ } ؟

(ج) ١ / أكمل ما يأتي :

إذا كانت س مصفوفة وحدة أبعادها 3×3 ، فإن :

(i) العنصر $s_{11} = \dots$

(ii) والعنصر $s_{22} = \dots$

٢ / ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة

وعلمة (X) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي :

العنصر المحايد الجمعي للمصفوفة المربعة هو

مصفوفة وحدة . () .

٣ / إذا كانت أ ، ب ، ج ثلاث مصفوفات حيث :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & s \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} , B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} , C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

أجب عن الآتي :

(i) جد أبعاد المصفوفة أ .

(ii) ما نوع المصفوفة ج ؟

(iii) جد منقول المصفوفة ب .

(iv) جد النظير الجمعي للمصفوفة ج .

(v) احسب قيمة س إذا كان $A = B$.

السؤال الثاني :

(أ) ١ / ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة :

إذا كان :

د (س) = $\frac{1}{s}$ ، هـ (س) = $\sqrt{s+1}$

فإن :

(i) (د هـ) (٣) =

أ / ٢ ب / $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ ج / $\frac{1}{4}$ د / $\frac{1}{3}$

(ii) مجال تعريف هـ (س) هو :

أ / $\mathbb{R}$ ب / $\mathbb{R} - \{1\}$

ج / $]-1, \infty[$ د / $]-\infty, 1[$

(iii) نها $\lim_{s \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{s} =$

أ / $\frac{1}{4}$ ب / ٢ ج / $\frac{1}{2}$ د / ٤

٢ / ابحث اتصال الدالة د (س) عند $s = 5$ حيث :

د (س) = $\left[\begin{array}{l} 2s - 3 : s \leq 5 \\ 10 - 3s : s > 5 \end{array} \right]$

د (س) = $\left[\begin{array}{l} 2s - 3 : s \leq 5 \\ 10 - 3s : s > 5 \end{array} \right]$

(ب) ١ / جذ من المبادئ الأولية

$$\frac{دص}{دس} \text{ إذا كان } ص = د(س) = س \frac{٣}{٢}$$

(ج) ١ / ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة

وعلمة (x) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي :

إذا كان جا ص = س فإن

$$\frac{دص}{دس} = \frac{١}{جتا ص} \quad ()$$

٢ / يتغير طول نصف قطر كرة بمعدل ٠.٥ سم/ث

احسب طول نصف قطر الكرة عندما يتغير

حجمها بمعدل ٢π سم^٣/ث .

$$(\text{ حجم الكرة} = \frac{٤}{٣} \pi \text{ نق}^٣)$$

٢ / إذا كانت النقطة (١، ٤) نقطة حرجة للدالة

$$ص = أ س + ٢ ب س + ٣$$

احسب قيمة كل من الثوابت أ ، ب ثم صنف

هذه النقطة الحرجة .

٣ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث يكون

بعده ف سم عن نقطة البداية ، بعد ٨ ثانية

يعطي بالعلاقة

$$ف = ٨ - ٨ - ٢٠ + ٢$$

احسب الزمن عندما يتوقف الجسم عن الحركة

لحظياً .

السؤال الثالث :

(أ) ١/ أكمل ما يلي :

$$\int \sqrt{x} \, dx = \dots\dots\dots$$

(حيث $x \neq 1$)

$$٢/ \int \sqrt{x} \, dx = \dots\dots\dots$$

(ب) ١/ جد $\int \sqrt{x} \, dx$ جتا ٣ س جتا ٢ س د س

٢/ احسب المساحة المحصورة بين

المنحنى $y = x^2 - 8x + 8$ - س - س^٢

والمستقيم $y = x^2 + 8x$

بين نقطتي تقاطعهما .

٣/ منحنى $y = x^2 - 8x + 8$ ميله عند أي نقطة

(س ، ص) عليه يساوي (٣ س^٢ + ٢)

جد معادلة المنحنى إذا كان يمر بالنقطة

(١ ، ٥) .

السؤال الرابع :

(أ) ١ / اكتب اثنين من الأهداف الرئيسية لعلم الإحصاء .

٢ / ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي :

من مجموعة القيم :

١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٦ ، ٢٠ ، ١٧ ، ١٦

(i) المنوال هو :

أ / ١٧ ب / ١٦ ج / ٤ د / ٣

(ii) الوسيط هو :

أ / ١٥ ب / ١٦ ج / ١٧ د / ٦

٣ / عرّف الانحراف المتوسط .

٤ / احسب الانحراف المعياري من الجدول :

الفئة	-٣	-٥	-٧	-٩
التكرار	١	٢	٣	٤

(ب) ١ / عرّف فضاء العينة لتجربة عشوائية .

٢ / إذا كان أ ، ب حادثتين منفصلتين في فضاء

العينة لتجربة عشوائية ،

(i) عبّر رمزياً بلغة المجموعات عن حادثة وقوع

أ أو ب .

(ii) احسب ح (أ - ب)

٣ / من مجموعة الأعداد الطبيعية من ١ إلى ١٠

يراد اختيار أربعة أعداد مختلفة بصورة

عشوائية . احسب احتمال أن يكون واحد فقط

من الأعداد المختارة لا يقبل القسمة على ٣ .

السؤال الخامس :

(أ) ١/ أكمل ما يأتي :

(i) معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (د ، هـ)

وطول نصف قطرها نق تكون على الصورة :

حيث (س ، ص) أي نقطة على الدائرة .

(ii) إذا علم أن :

أ (س ، ص) ، ب (س ، ص)

هما نهايتا أحد أقطار دائرة وكانت

(س ، ص) أي نقطة على الدائرة .

فإن معادلة الدائرة تكون على الصورة :

٢/ جد معادلة المماس المرسوم للدائرة التي

معادلتها على الصورة .

س ٢ + ص ٢ - ٤ س + ٨ ص - ١٠ = ٠

عند النقطة (١ ، ٢) .

(اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة)

(ب) ١/ أكمل ما يأتي :

مربع طول المماس المرسوم للدائرة التي

معادلتها على الصورة :

س ٢ + ص ٢ + ٢ ل س + ٢ ك ص + ج = ٠

من النقطة (س ، ص) خارج الدائرة هو :

٢/ جد معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل

والنقطة (٢ ، ٠) ويقع مركزها على المستقيم

س ٢ - ٣ ص - ١ = ٠

(اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة)

السؤال السادس :

(أ) إذا كان العدد المركب

$$z = 3 + j30^\circ$$

جد كلاً من الآتي :

(i) زاوية مرافق z

(ii) مقياس مقلوب z

(ب) إذا كان العدد المركب

$$z = 1 + j\sqrt{3}$$

باستخدام نظرية ديموافر جذع z^5 في الصورة

$A + jB$

3/ برهن أن :

$$1 = (\omega - 1)(\omega^2 - 1)(\omega^3 + 1)$$

(ب) اكتب الكسر $\frac{3s - 5}{s(s^2 - 1)}$

بصورة كسور جزئية .